Solucion Detallada: Ejercicio 2

El Mundo del Wumpus - Deduccion Semantica y Resolucion Lógica Passo a Paso

Objetivo del Ejercicio: Resolver el mapa de 4x4 del Mundo del Wumpus mediante inferencia lógica estricta a partir de la casilla de salida (1,1), identificando todas las amenazas (Agujeros y Wumpus) y trazando un camino 100% seguro hasta la casilla del Oro.

1. Simbología Formal y Reglas del Entorno

Para formalizar las deducciones, definimos las siguientes proposiciones lógicas para cada casilla (i, j) del tablero 4x4:

Símbolo	Significado Formal	Regla de Equivalencia Asociada
P_{i,j}	Hay un Agujero (Pit) en la casilla (i,j)	B_{i,j} <=> P_{i-1,j} v P_{i+1,j} v P_{i,j-1} v P_{i,j+1}
W_{i,j}	El Wumpus está en la casilla (i,j)	S_{i,j} <=> W_{i-1,j} v W_{i+1,j} v W_{i,j-1} v W_{i,j+1}
B_{i,j}	Hay Brisa (Breeze) percibida en (i,j)	Percibida si alguna casilla adyacente tiene un Agujero
S_{i,j}	Hay Hedor (Stench) percibido en (i,j)	Percibido si alguna casilla adyacente contiene al Wumpus
G_{i,j}	El Oro (Gold) se encuentra en la casilla (i,j)	Casilla de objetivo del héroe

2. Deducción Lógica Paso a Paso

Paso 1: Casilla de Entrada (1,1)

Hechos iniciales: ¬P_{1,1}, ¬W_{1,1}, ¬B_{1,1}, ¬S_{1,1}.
• Al no percibir brisa (¬B_{1,1}), aplicamos ¬B_{1,1} <=> ¬(P_{1,2} v P_{2,1}), deduciendo **¬P_{1,2}** y **¬P_{2,1}**.
• Al no haber hedor (¬S_{1,1}), deducimos **¬W_{1,2}** y **¬W_{2,1}**.
Conclusión: Las casillas **(1,2)** y **(2,1)** son totalmente seguras.

Paso 2: Exploración de (2,1)

Percepciones: Brisa (B_{2,1}) y no hedor (¬S_{2,1}).
• B_{2,1} <=> P_{1,1} v P_{2,2} v P_{3,1}. Como ¬P_{1,1}, deducimos que **hay un agujero en (2,2) o en (3,1)**.
• De ¬S_{2,1}, deducimos **¬W_{2,2}** y **¬W_{3,1}**.
Acción: Ante el riesgo en (2,2), el héroe se repliega a (1,1) y avanza por la celda segura (1,2).

Paso 3: Exploración de (1,2) y Detección del Agujero 1

Percepciones: No brisa (¬B_{1,2}) y Hedor (S_{1,2}).
• De ¬B_{1,2} <=> ¬(P_{1,1} v P_{2,2} v P_{1,3}), deducimos **¬P_{2,2}** y **¬P_{1,3}**.
• **Inferencia Clave (Agujero 1):** En el Paso 2 sabíamos (P_{2,2} v P_{3,1}). Al confirmar ahora ¬P_{2,2},

deducimos por silogismo disyuntivo que **hay un Agujero en (3,1)**.
• De S_{1,2}, deducimos que el Wumpus está en (2,2) o (1,3).

Paso 4: Exploración de (1,3) y Localización del Wumpus

Percepciones: Hedor (S_{1,3}) y no brisa (¬B_{1,3}).
• De ¬B_{1,3}, confirmamos que la celda **(2,3) está libre de agujeros**.
• De S_{1,3} <=> W_{1,2} v W_{1,4} v W_{2,3}, sabiendo previamente ¬W_{1,2} y ¬W_{1,4}, deducimos unívocamente que **el Wumpus se ubica en (2,3)**.

Paso 5: Ruta Segura hacia el Oro

El héroe bordea las amenazas identificadas:
1. Avanza a **(1,4)** (segura, sin brisa).
2. Avanza a **(2,4)** (segura, siente hedor por proximidad del Wumpus en 2,3).
3. Avanza a **(3,4)** (segura, siente brisa por agujeros vecinos).
4. Avanza a **(4,3)** / **(4,4)**: Encuentra el **Oro en la casilla (4,3)** sin sufrir riesgos.

3. Resumen del Mapa del Wumpus Resuelto

Elemento del Entorno	Coordenadas en el Mapa (i, j)	Estado Lógico / Evidencia
Inicio / Salida	(1, 1)	Segura. Sin brisa ni hedor.
Agujeros (Pits)	(3, 1), (3, 3), (4, 4)	Deducidos por brisas en celdas adyacentes.
Wumpus	(2, 3)	Deducido unívocamente por combinación de hedores.
Tesoro (Oro)	(4, 3)	Ubicación del objetivo alcanzado.
Camino Seguro Principal	(1,1) -> (1,2) -> (1,3) -> (1,4) -> (2,4) -> (3,4) -> (4,3)	Secuencia de movimiento libre de amenazas.